

PLANO DE ESTUDO MATEMÁTICO

TÓPICO 1.2 · TEORIA DOS CONJUNTOS

BLOCO I

CONJUNTOS, ELEMENTOS E REPRESENTAÇÃO

APOSTILA DE ESTUDO — 2026

PARTE I

Parte I — Conjuntos, elementos e pertinência

Conjunto e elemento

Um conjunto é uma coleção matematicamente determinada de objetos considerada como uma unidade.

A expressão “matematicamente determinada” é importante. Não basta reunir objetos de maneira vaga: deve existir algum critério que permita compreender quais objetos fazem parte da coleção considerada.

Imagine, por exemplo, que A seja o conjunto formado pelos números

2, 4, 6, 8.

Cada um desses números é um **elemento** de A .

O número 4 é um objeto matemático. O conjunto A , por outro lado, é outro objeto matemático: uma coleção que possui 4, além de outros números, como elementos.

Essa diferença entre o conjunto e aquilo que pertence a ele precisa permanecer clara:

objeto $\neq$ conjunto que contém o objeto.

Um conjunto pode receber um nome, normalmente indicado por uma letra maiúscula como A , B ou C . Seus elementos podem ser números, pontos, palavras, figuras, outros conjuntos ou qualquer outro tipo de objeto cuja presença na coleção esteja suficientemente determinada.

A natureza dos elementos não define, por si só, o que é um conjunto. O aspecto fundamental é que determinados objetos sejam considerados conjuntamente como elementos de uma mesma coleção.

Pertinência

Para expressar a relação entre um objeto e um conjunto, utiliza-se a relação de **pertinência**.

Se a é elemento de um conjunto A , escrevemos

$a \in A$,

e lemos:

a pertence a A

ou:

a é elemento de A .

Voltando ao conjunto formado pelos números 2,4,6,8, podemos escrever:

$4 \in A$.

Essa expressão não afirma que 4 e A sejam objetos do mesmo tipo. Pelo contrário: ela relaciona dois níveis diferentes. À esquerda está um objeto; à direita, um conjunto. O símbolo $\in$ informa que o primeiro aparece como elemento do segundo.

Se um objeto não pertence ao conjunto, utiliza-se o símbolo $\notin$.

Assim, se 5 não é um dos elementos de A ,

$5 \notin A$.

A expressão é lida:

5 não pertence a A .

Pertinência é, portanto, uma relação entre:

objeto $\leftrightarrow$ conjunto.

Essa característica será importante mais adiante, porque nem toda relação envolvendo conjuntos será uma relação de pertinência.

O conjunto é determinado por seus elementos

Quando um conjunto é considerado, interessa **quais objetos são seus elementos**. A ordem em que esses objetos são mencionados não altera a coleção.

Se uma coleção possui exatamente os elementos 2, 4, 6 e 8, mencionar esses objetos na ordem

2, 4, 6, 8

ou na ordem

8, 2, 6, 4

não produz conjuntos diferentes. Os elementos continuam sendo exatamente os mesmos.

Da mesma forma, repetir a menção a um elemento não cria um novo elemento. Se o número 4 pertence ao conjunto, escrevê-lo várias vezes não faz com que existam “vários elementos 4” dentro desse conjunto.

Em outras palavras, para determinar um conjunto, interessa **a presença ou ausência de cada elemento**, e não:

- a posição em que ele foi escrito;
- quantas vezes foi repetido na representação.

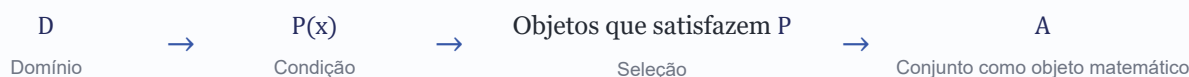
Essa propriedade diferencia a estrutura de um conjunto de estruturas nas quais ordem ou repetição podem possuir significado próprio.

O ponto essencial é simples:

um objeto pertence ou não pertence ao conjunto.

A pertinência não possui intensidade nem multiplicidade. Uma vez estabelecido que $a \in A$, repetir a escrita de a não altera essa relação.

Condição $\rightarrow$ conjunto



Compreendida a relação entre um objeto e um conjunto, surge uma questão natural: **como indicar precisamente quais elementos formam determinado conjunto?**

É isso que exige formas adequadas de representação.

PARTE II

Parte II — Formas de representar um conjunto

Um conjunto é um objeto matemático; sua escrita é uma **representação** desse objeto.

Essa distinção evita uma confusão importante. As chaves, os símbolos e as palavras utilizadas para apresentar um conjunto não são o próprio conjunto. São maneiras de indicar quais objetos o constituem.

Dependendo da natureza do conjunto, algumas formas de representação são mais convenientes do que outras.

Representação por enumeração

Quando os elementos de um conjunto podem ser apresentados explicitamente, podemos escrevê-los entre chaves.

Se A possui como elementos os números 2,4,6,8, escrevemos:

$$A = \{2, 4, 6, 8\}.$$

Essa forma é chamada de **representação por enumeração**.

As chaves indicam que os objetos escritos em seu interior estão sendo considerados conjuntamente como elementos do conjunto.

Agora a relação de pertinência pode ser lida diretamente na representação:

$$2 \in A, \quad 6 \in A,$$

enquanto:

$$3 \notin A, \quad 10 \notin A.$$

É importante não confundir as chaves com uma ideia de ordem. Como a ordem dos elementos não altera o conjunto,

$$\{2, 4, 6, 8\} = \{8, 6, 4, 2\}.$$

A igualdade escrita aqui apenas registra o fato intuitivo de que ambas as expressões apresentam a mesma coleção de elementos.

Também não há efeito matemático em repetir elementos:

$$\{2, 4, 4, 6, 8, 8\} = \{2, 4, 6, 8\}.$$

A segunda escrita é naturalmente preferível porque evita informação visual redundante, mas ambas indicam os mesmos elementos.

A enumeração funciona muito bem quando a coleção possui poucos elementos e todos podem ser escritos sem dificuldade.

Entretanto, nem sempre isso é conveniente.

Suponha que desejemos considerar, dentro de um domínio muito grande, todos os objetos que satisfazem determinada propriedade. Listá-los individualmente pode ser trabalhoso ou até impossível.

Nesse caso, em vez de perguntar:

Quais elementos devo escrever um por um?

podemos perguntar:

Que condição caracteriza exatamente os elementos do conjunto?

Essa mudança leva a outra forma de representação.

Representação por propriedade

Considere um domínio D e uma condição $P(x)$.

Dentro de D , alguns objetos satisfazem $P(x)$. Podemos formar um conjunto A contendo precisamente esses objetos.

Escrevemos:

$$A = \{x \in D \mid P(x)\}.$$

Essa expressão pode ser lida como:

A é o conjunto dos objetos x pertencentes ao domínio D tais que $P(x)$ é verdadeira.

Cada parte da escrita possui uma função.

Em

$$\{x \in D \mid P(x)\},$$

o símbolo x representa um objeto variável do domínio.

A expressão

$$x \in D$$

informa onde esse objeto está sendo considerado.

A barra vertical

|

é lida como “**tal que**”.

Por fim,

$$P(x)$$

é a condição utilizada para selecionar, entre os objetos do domínio, aqueles que serão elementos do conjunto.

A representação por propriedade realiza, portanto, a passagem:

domínio $\rightarrow$ condição $\rightarrow$ elementos selecionados $\rightarrow$ conjunto.

Essa é precisamente a ligação entre a linguagem lógica e a linguagem dos conjuntos.

Condição e pertinência

Se

$$A = \{x \in D \mid P(x)\},$$

então, para um objeto a pertencente ao domínio D , perguntar se a pertence a A é o mesmo que perguntar se a satisfaz a condição utilizada para formar o conjunto.

Assim:

$$a \in A \Leftrightarrow P(a), \quad \text{para } a \in D.$$

Essa equivalência merece ser lida, e não apenas observada simbolicamente.

O lado esquerdo,

$$a \in A,$$

é uma afirmação sobre **pertinência**.

O lado direito,

$$P(a),$$

é uma afirmação sobre a **condição**.

A equivalência mostra que essas duas perspectivas descrevem a mesma seleção.

UM EXEMPLO

Considere como domínio D os números inteiros de 1 a 10, e seja $P(x)$ a condição:

x é par.

Podemos formar o conjunto:

$$A = \{x \in D \mid x \text{ é par}\}.$$

Pela própria condição,

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}.$$

As duas expressões representam o mesmo conjunto.

Na primeira, seus elementos são determinados por uma propriedade:

$$A = \{x \in D \mid x \text{ é par}\}.$$

Na segunda, os elementos são apresentados explicitamente:

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}.$$

Agora considere o objeto 6.

Como $6 \in D$ e 6 satisfaz a condição “ser par”,

$$6 \in A.$$

Para 7, ocorre o contrário. Embora $7 \in D$, a condição não é satisfeita. Logo,

$$7 \notin A.$$

O exemplo mostra que a representação por propriedade não cria outro conjunto. Ela apenas descreve a mesma coleção por meio da condição que determina seus elementos.

Um mesmo conjunto, diferentes representações

Um conjunto pode ser comunicado de diferentes maneiras.

Considere novamente o conjunto dos números pares entre 1 e 10.

Podemos descrevê-lo verbalmente:

o conjunto dos números pares de 1 a 10;

podemos enumerá-lo:

$$\{2, 4, 6, 8, 10\};$$

ou podemos expressá-lo por propriedade:

$$\{x \in D \mid x \text{ é par}\},$$

onde D é o domínio formado pelos números inteiros de 1 a 10.

O objeto matemático é o mesmo. O que muda é a maneira pela qual seus elementos são especificados.

Essa capacidade de passar de uma representação para outra será importante ao longo da Matemática. Algumas propriedades ficam mais visíveis em uma forma; outras ficam mais claras em outra.

A enumeração evidencia diretamente cada elemento. A representação por propriedade evidencia o **critério comum** que os reúne.

Diferentes representações do mesmo conjunto

Descrição verbal	Enumeração	Representação por propriedade
O conjunto dos números pares de 1 a 10.	$\{2, 4, 6, 8, 10\}$	$\{x \in D \mid x \text{ é par}\}$

Três representações do mesmo conjunto. D é o domínio dos números inteiros de 1 a 10.

Até aqui, os exemplos utilizados podem sugerir que um conjunto sempre precisa possuir vários elementos simples. Essa impressão é enganosa.

Um conjunto pode não possuir elemento algum. Pode possuir exatamente um elemento. E esse elemento pode ser, ele próprio, outro conjunto.

Compreender esses casos exige atenção aos diferentes **níveis de estrutura**.

PARTE III

Parte III — Conjunto vazio, conjunto unitário e níveis de estrutura

Quando nenhum objeto satisfaz a condição

Considere um domínio D e uma condição $P(x)$.

É possível que nenhum objeto do domínio satisfaça essa condição.

Nesse caso, a coleção formada pelos objetos que satisfazem $P(x)$ não possui elementos.

Ainda assim, essa coleção é um conjunto perfeitamente legítimo.

O conjunto que não possui nenhum elemento é chamado de conjunto vazio e é representado por:

$\emptyset$.

Pode-se encontrar também a escrita

$\{\}$,

mas adotaremos $\emptyset$ como notação principal.

O conjunto vazio não é uma espécie de “nada fora da Matemática”. Ele é um objeto matemático bem determinado: o conjunto caracterizado justamente pela ausência de elementos.

Isso significa que, para qualquer objeto a ,

$a \notin \emptyset$.

Não existe objeto algum que pertença ao conjunto vazio.

É importante também observar que o símbolo

$\emptyset$

representa o próprio conjunto vazio. Não é necessário colocar esse símbolo dentro de chaves para “transformá-lo em conjunto”. Fazer isso produziria outra estrutura, como veremos adiante.

Quando existe exatamente um elemento

Um conjunto também pode possuir apenas um elemento.

Se o único elemento de um conjunto A é o objeto a , escrevemos:

$A = \{a\}$.

Um conjunto desse tipo é chamado de conjunto unitário.

Aqui aparece uma distinção estrutural decisiva:

$a \neq \{a\}$.

O objeto a e o conjunto cujo único elemento é a não são a mesma coisa.

Se a for, por exemplo, o número 5, então

5

é um número, enquanto

$\{5\}$

é um conjunto que possui o número 5 como elemento.

Podemos expressar a relação entre eles escrevendo:

$$5 \in \{5\}.$$

Mas isso não autoriza substituir um pelo outro.

A presença das chaves modifica o nível estrutural do objeto considerado.

Um conjunto pode ser elemento de outro conjunto

Nada exige que os elementos de um conjunto sejam objetos que não sejam conjuntos.

Um conjunto pode aparecer como elemento de outro.

Considere:

$$a, \quad \{a\}, \quad \{\{a\}\}.$$

Essas três expressões representam três objetos diferentes.

Primeiro:

a

é simplesmente o objeto a .

Depois:

$\{a\}$

é um conjunto cujo elemento é a .

Finalmente:

$\{\{a\}\}$

é um conjunto cujo elemento é o conjunto $\{a\}$.

A estrutura pode ser acompanhada camada por camada:

$$a \in \{a\},$$

porque a é elemento do conjunto $\{a\}$.

Entretanto,

$$a \notin \{\{a\}\},$$

porque o elemento diretamente presente em $\{\{a\}\}$ não é a , mas sim $\{a\}$.

Por isso,

$$\{a\} \in \{\{a\}\}.$$

Essas relações podem parecer sutis no início, mas resultam de uma única pergunta:

Qual é exatamente o objeto que aparece como elemento entre as chaves externas?

Essa pergunta permite “ler” estruturas com vários níveis sem depender apenas da aparência visual.

LENDO AS CHAVES

Considere:

$\{\{a\}\}.$

As chaves externas delimitam o conjunto que estamos examinando.

Dentro delas aparece um único objeto:

$\{a\}.$

Esse objeto já é, por sua vez, um conjunto.

Logo, o elemento do conjunto externo é:

$\{a\},$

e não a .

O objeto a aparece um nível mais profundamente: ele é elemento de $\{a\}$, que por sua vez é elemento de $\{\{a\}\}.$

É útil imaginar essas camadas não como simples “parênteses decorativos”, mas como mudanças reais no objeto matemático.

Cada novo par de chaves cria um novo conjunto.

Assim, em geral, não devemos identificar:

$$a, \quad \{a\}, \quad \{\{a\}\}.$$

Eles ocupam níveis estruturais diferentes.

O conjunto vazio e o conjunto que contém o vazio

A mesma distinção permite compreender um caso especialmente importante:

$$\emptyset$$

e:

$$\{\emptyset\}.$$

O primeiro é o conjunto vazio.

Ele não possui elemento algum.

O segundo é um conjunto que possui um elemento — e esse elemento é justamente o conjunto vazio.

Portanto:

$$\emptyset \neq \{\emptyset\}.$$

Além disso,

$$\emptyset \in \{\emptyset\}.$$

Essa última expressão não contradiz o fato de que o conjunto vazio não possui elementos.

Ela afirma algo diferente.

Dizer que

$$\emptyset$$

não possui elementos significa que **nenhum objeto pertence a $\emptyset$** .

Dizer que

$$\emptyset \in \{\emptyset\}$$

significa que o próprio conjunto vazio foi colocado como elemento de outro conjunto.

Os dois enunciados tratam de conjuntos diferentes.

Essa distinção é um exemplo claro de por que a leitura estrutural das chaves é mais importante do que uma interpretação apenas visual da expressão.

Níveis de estrutura

Qual objeto aparece diretamente entre as chaves externas?

$$a$$

O próprio objeto a .

$$\{a\}$$

Elemento direto: a .

$$\{\{a\}\}$$

Elemento direto: $\{a\}$.

$$\emptyset$$

Nenhum elemento.

$$\{\emptyset\}$$

Elemento direto: $\emptyset$.

A linguagem construída até aqui já permite tratar conjuntos como objetos matemáticos com identidade própria. Podemos:

- reconhecer seus elementos;
- afirmar pertinência ou não pertinência;
- representá-los de diferentes maneiras;
- considerar conjuntos sem elementos;
- considerar conjuntos com um único elemento;
- considerar conjuntos cujos elementos também são conjuntos.

Em particular, a expressão

$$A = \{x \in D \mid P(x)\}$$

pode agora ser lida estruturalmente.

A nomeia um conjunto.

D é o domínio no qual os objetos estão sendo considerados.

x representa um possível objeto desse domínio.

P(x) é a condição que seleciona quais desses objetos serão elementos de A.

Para um objeto $a \in D$,

$$a \in A \Leftrightarrow P(a).$$

O conjunto transforma, assim, uma seleção determinada por uma condição em um objeto matemático que pode ser nomeado e estudado.

Até aqui, a relação fundamental ocorreu entre **um objeto e um conjunto**:

$$a \in A.$$

O próximo problema nasce quando deixamos de perguntar apenas se um objeto pertence a uma coleção e passamos a comparar **uma coleção inteira com outra**.

A pertinência continuará sendo a base dessa comparação, mas a relação entre conjuntos exigirá uma nova linguagem.

Texto Prático

Exercícios

1. PERTINÊNCIA E LEITURA DE CONJUNTOS

1. Pertence ou não pertence?

Considere o conjunto

$$A = \{2, 4, 6, 8\}.$$

Complete cada sentença com $\in$ ou $\notin$.

a)

$$2 _ A$$

b)

$$5 _ A$$

c)

$$8 _ A$$

d)

$$0 _ A$$

e)

$$6 _ A$$

2. Da linguagem verbal para a linguagem simbólica

Considere

$$B = \{r, s, t\}.$$

Escreva cada afirmação utilizando $\in$ ou $\notin$.

a) r pertence a B .

b) u não pertence a B .

c) s é elemento de B .

d) p não é elemento de B .

3. A ordem e a repetição alteram o conjunto?

Considere as representações

$$X = \{1, 2, 3\},$$

$$Y = \{3, 1, 2\},$$

e

$$Z = \{1, 1, 2, 3, 3\}.$$

a) As três expressões representam a mesma coleção de elementos?

b) Explique por que a mudança de ordem em Y não produz outro conjunto.

c) Explique por que as repetições em Z não acrescentam novos elementos.

4. Retirando redundâncias

Considere

$$C = \{7, 3, 7, 5, 3, 1\}.$$

a) Reescreva C por enumeração, sem repetir elementos.

b) Complete com $\in$ ou $\notin$:

$$2 _ C.$$

2. REPRESENTAÇÃO E TRADUÇÃO

5. Da descrição para a enumeração

Considere o conjunto formado pelos **números inteiros de 1 a 12 que são múltiplos de 3**.

Represente esse conjunto por enumeração.

6. Da propriedade para a enumeração

Considere o domínio

$$D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

e o conjunto

$$A = \{x \in D \mid x \text{ é par}\}.$$

a) Represente A por enumeração.

b) Determine se

$$4 \in A.$$

c) Determine se

$$7 \in A.$$

d) Determine se

$$10 \in A.$$

Em cada caso, utilize a condição que define A para justificar a resposta.

7. Da enumeração para a propriedade

Considere

$$D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

e

$$B = \{2, 4, 6, 8\}.$$

Represente B por propriedade utilizando como condição o fato de x ser par.

8. Construindo uma condição

Considere o domínio

$$D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

e o conjunto

$$C = \{3, 4, 5, 6\}.$$

Escreva C por propriedade utilizando uma condição que selecione **exatamente** esses quatro objetos de D.

9. Três formas de representar o mesmo conjunto

Considere o domínio

$$D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

e

$$M = \{x \in D \mid x > 6\}.$$

a) Descreva M verbalmente.

b) Represente M por enumeração.

c) Determine se

$$6 \in M.$$

d) Determine se

$$7 \in M.$$

e) Determine se

$$10 \in M.$$

Justifique as três últimas respostas pela condição $x > 6$.

3. LEITURA ESTRUTURAL DE CONJUNTOS

10. Vazio, unitário ou nenhum dos dois?

Considere

$$D = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Defina:

$$A = \{x \in D \mid x > 5\},$$

$$B = \{x \in D \mid x = 4\},$$

$$C = \{x \in D \mid x < 4\}.$$

Para cada conjunto:

- a) escreva sua representação por enumeração;
- b) classifique-o como **conjunto vazio**, **conjunto unitário** ou **nenhum dos dois**.

11. a , $\{a\}$ e $\{\{a\}\}$

Considere

$$S = \{a\}$$

e

$$T = \{\{a\}\}.$$

Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa.

- a)
 $a \in S$
- b)
 $\{a\} \in S$
- c)
 $a \in T$
- d)
 $\{a\} \in T$

Para cada item falso, escreva uma afirmação correta que evidencie a estrutura envolvida.

12. O vazio e o conjunto que contém o vazio

Considere

$$U = \{\emptyset\}$$

e

$$V = \{\{\emptyset\}\}.$$

Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa.

- a)
 $\emptyset \in U$
- b)
 $\{\emptyset\} \in U$
- c)
 $\emptyset \in V$
- d)
 $\{\emptyset\} \in V$

Explique as respostas identificando, em cada caso, o objeto que aparece diretamente entre as chaves externas.

13. Três níveis na mesma estrutura

Considere

$$X = \{a, \{a\}, \{\{a\}\}\}.$$

a) Quais são os objetos que pertencem diretamente a X ?

b) Determine se

$$a \in X.$$

c) Determine se

$$\{a\} \in X.$$

d) Determine se

$$\{\{a\}\} \in X.$$

e) Determine se

$$a \in \{\{a\}\}.$$

f) Determine se

$$\{a\} \in \{\{a\}\}.$$

Não responda apenas pela aparência da expressão. Em cada caso, observe quais objetos aparecem diretamente dentro das chaves externas do conjunto examinado.

14. O mesmo símbolo em níveis diferentes

Considere

$$Y = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 5\}.$$

a) Identifique todos os objetos diretamente pertencentes a Y .

b) Determine se

$$\emptyset \in Y.$$

c) Determine se

$$\{\emptyset\} \in Y.$$

d) Determine se

$$5 \in Y.$$

e) Determine se

$$\emptyset \in \{\emptyset\}.$$

f) Determine se

$$\emptyset \in \{\{\emptyset\}\}.$$

4. INTEGRAÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRANSFERÊNCIA**15. Diagnóstico — repetição não cria novos elementos**

Um estudante escreveu:

“O conjunto

$$P = \{1, 1, 2, 3\}$$

possui elementos diferentes de

$$Q = \{1, 2, 3\},$$

porque o número 1 aparece duas vezes em P . Portanto, P e Q representam conjuntos diferentes.”

Analise o raciocínio.

a) Localize o erro.

b) Explique por que o argumento está incorreto.

c) Corrija a conclusão do estudante.

16. Diagnóstico — estar escrito dentro não é o mesmo que pertencer diretamente

Um estudante afirmou:

“Como a aparece dentro da expressão

$\{\{a\}\}$,

então

$a \in \{\{a\}\}$.”

- a) A afirmação está correta?
- b) Explique o erro utilizando as chaves externas.
- c) Escreva a relação de pertinência correta envolvendo $\{a\}$ e $\{\{a\}\}$.

17. Da condição aos níveis de estrutura

Considere

$$D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

e

$$A = \{x \in D \mid x \text{ é par e } x < 5\}.$$

Depois, defina

$$B = \{A, \{2\}\}.$$

- a) Represente A por enumeração.
- b) Quais são os elementos diretamente pertencentes a B?
- c) Determine se
 $A \in B$.
- d) Determine se
 $\{2\} \in B$.
- e) Determine se
 $2 \in B$.
- f) Determine se
 $4 \in A$.

Justifique especialmente os itens envolvendo B pela leitura de suas chaves externas.

18. Quando uma condição produz o vazio

Considere

$$D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

e

$$E = \{x \in D \mid x > 5\}.$$

Depois, defina

$$F = \{E\}.$$

- a) Determine E.
- b) Qual é o objeto diretamente pertencente a F?
- c) Determine se
 $E \in F$.

d) Determine se

$$\emptyset \in F.$$

e) Determine se

$$\emptyset \in E.$$

f) F é o conjunto vazio? Explique.

TEXTO PRÁTICO

Gabarito Comentado

1. PERTINÊNCIA E LEITURA DE CONJUNTOS

1. Pertence ou não pertence?

Como

$$A = \{2, 4, 6, 8\},$$

basta verificar se cada objeto aparece entre seus elementos.

a)

$$2 \in A$$

b)

$$5 \notin A$$

c)

$$8 \in A$$

d)

$$0 \notin A$$

e)

$$6 \in A$$

2. Da linguagem verbal para a linguagem simbólica

Para

$$B = \{r, s, t\},$$

temos:

a)

$$r \in B$$

b)

$$u \notin B$$

c)

$$s \in B$$

d)

$$p \notin B$$

3. A ordem e a repetição alteram o conjunto?

As três representações são

$$X = \{1, 2, 3\},$$

$$Y = \{3, 1, 2\},$$

$$Z = \{1, 1, 2, 3, 3\}.$$

a)

Sim. As três representam a mesma coleção:

$$\{1, 2, 3\}.$$

b)

Em Y, apenas a ordem de escrita foi alterada. Os elementos continuam sendo exatamente 1, 2 e 3.

c)

Em Z, os elementos 1 e 3 aparecem repetidos, mas essa repetição não cria novos elementos.

Portanto,

$$X=Y=Z.$$

4. Retirando redundâncias

Temos

$$C=\{7,3,7,5,3,1\}.$$

a)

Uma escrita sem repetições é

$$C=\{1,3,5,7\}.$$

Outra ordem contendo exatamente esses mesmos elementos também seria correta.

b)

Como 2 não é elemento de C,

$$2 \notin C.$$

2. REPRESENTAÇÃO E TRADUÇÃO

5. Da descrição para a enumeração

Os múltiplos de 3 entre 1 e 12 são

$$3, \quad 6, \quad 9, \quad 12.$$

Portanto,

$$\{3,6,9,12\}.$$

6. Da propriedade para a enumeração

Temos

$$D=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$$

e

$$A=\{x \in D \mid x \text{ é par}\}.$$

Os elementos de D que satisfazem a condição são

$$2,4,6,8,10.$$

Logo,

$$A=\{2,4,6,8,10\}.$$

b)

Como 4 é par,

$$4 \in A.$$

c)

Como 7 não é par,

$$7 \notin A.$$

d)

Como 10 é par,

$$10 \in A.$$

7. Da enumeração para a propriedade

Temos

$$D=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$$

e

$$B = \{2, 4, 6, 8\}.$$

Exatamente os elementos pares de D pertencem a B. Assim,

$$B = \{x \in D \mid x \text{ é par}\}.$$

8. Construindo uma condição

Uma resposta possível é

$$C = \{x \in D \mid 2 < x < 7\}.$$

Dentro do domínio

$$D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\},$$

essa condição seleciona exatamente

$$3, 4, 5, 6.$$

Também seria correta, por exemplo,

$$C = \{x \in D \mid 3 \leq x \leq 6\}.$$

Outras condições são igualmente válidas, desde que selecionem **todos e somente** os elementos

$$3, 4, 5, 6$$

dentro do domínio dado.

CRITÉRIO DE SUFICIÊNCIA

A condição não precisa coincidir com a resposta-modelo. Ela precisa determinar exatamente o mesmo conjunto dentro de D.

9. Três formas de representar o mesmo conjunto

Temos

$$M = \{x \in D \mid x > 6\}.$$

a)

Uma descrição adequada é:

o conjunto dos números do domínio D maiores que 6.

b)

Os elementos de D maiores que 6 são

$$7, 8, 9, 10.$$

Logo,

$$M = \{7, 8, 9, 10\}.$$

c)

Como 6 não satisfaz $x > 6$,

$$6 \notin M.$$

d)

Como $7 > 6$,

$$7 \in M.$$

e)

Como $10 > 6$,

$$10 \in M.$$

3. LEITURA ESTRUTURAL DE CONJUNTOS

10. Vazio, unitário ou nenhum dos dois?

O domínio é

$$D = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

CONJUNTO A

$$A = \{x \in D \mid x > 5\}.$$

Nenhum elemento de D satisfaz a condição. Portanto,

$$A = \emptyset.$$

Classificação:

conjunto vazio.

CONJUNTO B

$$B = \{x \in D \mid x = 4\}.$$

A única possibilidade é 4. Logo,

$$B = \{4\}.$$

Classificação:

conjunto unitário.

CONJUNTO C

$$C = \{x \in D \mid x < 4\}.$$

Assim,

$$C = \{1, 2, 3\}.$$

Como possui mais de um elemento,

nenhum dos dois.

11. a , $\{a\}$ e $\{\{a\}\}$

Temos

$$S = \{a\}, \quad T = \{\{a\}\}.$$

a)

$$a \in S$$

Verdadeira.

b)

$$\{a\} \in S$$

Falsa. O elemento de S é a , não $\{a\}$.

Uma afirmação correta é:

$$a \in \{a\}.$$

c)

$$a \in T$$

Falsa. Em T , o elemento direto é $\{a\}$.

Portanto,

$$a \notin T.$$

d)

$$\{a\} \in T$$

Verdadeira.

12. O vazio e o conjunto que contém o vazio

Temos

$$U = \{\emptyset\}, \quad V = \{\{\emptyset\}\}.$$

a)

$$\emptyset \in U$$

Verdadeira: U contém diretamente o conjunto vazio.

b)

$$\{\emptyset\} \in U$$

Falsa. O elemento de U é $\emptyset$, não $\{\emptyset\}$.

c)

$$\emptyset \in V$$

Falsa. O elemento direto de V é $\{\emptyset\}$.

d)

$$\{\emptyset\} \in V$$

Verdadeira.

A diferença decorre do nível estrutural indicado pelas chaves.

13. Três níveis na mesma estrutura

Considere

$$X = \{a, \{a\}, \{\{a\}\}\}.$$

a)

Os objetos diretamente pertencentes a X são

$$a, \quad \{a\}, \quad \{\{a\}\}.$$

b)

$$a \in X$$

Verdadeira.

c)

$$\{a\} \in X$$

Verdadeira.

d)

$$\{\{a\}\} \in X$$

Verdadeira.

e)

$$a \notin \{\{a\}\}$$

O conjunto examinado possui diretamente o elemento $\{a\}$, e não a.

f)

$$\{a\} \in \{\{a\}\}$$

Verdadeira.

14. O mesmo símbolo em níveis diferentes

Temos

$$Y = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 5\}.$$

a)

Os elementos diretos de Y são

$$\emptyset, \quad \{\emptyset\}, \quad 5.$$

b)

$$\emptyset \in Y$$

Verdadeira.

c)

$$\{\emptyset\} \in Y$$

Verdadeira.

d)

$$5 \in Y$$

Verdadeira.

e)

$$\emptyset \in \{\emptyset\}$$

Verdadeira, pois $\emptyset$ é o elemento do conjunto $\{\emptyset\}$.

f)

$$\emptyset \notin \{\{\emptyset\}\}$$

Nesse caso, o elemento direto é

$$\{\emptyset\}.$$

Assim,

$$\{\emptyset\} \in \{\{\emptyset\}\}.$$

4. INTEGRAÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRANSFERÊNCIA**15. Diagnóstico — repetição não cria novos elementos**

O estudante afirmou que

$$P = \{1, 1, 2, 3\}$$

e

$$Q = \{1, 2, 3\}$$

representam conjuntos diferentes.

A) LOCALIZAÇÃO DO ERRO

O erro está em interpretar a repetição da escrita de 1 como se ela produzisse outro elemento.

B) EXPLICAÇÃO

Em um conjunto, interessa se um objeto pertence ou não à coleção. Repetir sua escrita não cria novos elementos.

Tanto P quanto Q possuem exatamente

$$1, \quad 2, \quad 3.$$

C) CORREÇÃO

Portanto,

$$P = Q.$$

A forma não redundante de P é

$$P = \{1, 2, 3\}.$$

16. Diagnóstico — estar escrito dentro não é o mesmo que pertencer diretamente

O estudante afirmou

$$a \in \{\{a\}\}.$$

a)

A afirmação está incorreta.

b)

As chaves externas de

$$\{\{a\}\}$$

contêm diretamente o objeto

$$\{a\}.$$

O símbolo a aparece um nível mais profundamente. Portanto,

$$a \notin \{\{a\}\}.$$

c)

A relação correta é

$$\{a\} \in \{\{a\}\}.$$

17. Da condição aos níveis de estrutura

Temos

$$D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

e

$$A = \{x \in D \mid x \text{ é par e } x < 5\}.$$

Os elementos pares de D menores que 5 são 2 e 4.

a)

$$A = \{2, 4\}.$$

Agora,

$$B = \{A, \{2\}\}.$$

b)

Os elementos diretamente pertencentes a B são

$$A \text{ e } \{2\}.$$

Como $A = \{2, 4\}$, também podemos identificá-los como

$$\{2, 4\} \text{ e } \{2\}.$$

c)

$$A \in B$$

Verdadeira.

d)

$$\{2\} \in B$$

Verdadeira.

e)

$$2 \notin B$$

O número 2 aparece em conjuntos que pertencem ou se relacionam com B, mas não é um elemento direto de B.

f)

Como

$$A = \{2, 4\},$$

temos

$$4 \in A.$$

18. Quando uma condição produz o vazio

Temos

$$D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

e

$$E = \{x \in D \mid x > 5\}.$$

a)Nenhum elemento de D satisfaz $x > 5$. Portanto,

$$E = \emptyset.$$

Agora,

$$F = \{E\}.$$

Como $E = \emptyset$,

$$F = \{\emptyset\}.$$

b)O objeto diretamente pertencente a F é

$$E,$$

isto é,

$$\emptyset.$$

c)

$$E \in F$$

Verdadeira, pois

$$F = \{E\}.$$

d)Como $E = \emptyset$,

$$F = \{\emptyset\}.$$

Logo,

$$\emptyset \in F.$$

e)

Como

$$E = \emptyset,$$

e o conjunto vazio não possui elementos,

$$\emptyset \notin E.$$

f) F não é vazio.

Ele possui exatamente um elemento, que é o próprio conjunto vazio.

Portanto,

$$F \neq \emptyset.$$

A distinção decisiva é:

$$\emptyset \notin \emptyset$$

mas

$$\emptyset \in \{\emptyset\}.$$